

DOCUMENTAÇÃO DA FASE 1

Estruturação, Pesquisa e Início do Projeto

Batalha Naval via Ultrasonic Transmission

1. Identificação da Fase

Fase	Período	Situação
Fase 1 — Concepção e prova de conceito do protocolo de transmissão por som.	03/09 a 10/09/2026	Concluída

2. Objetivo da Fase

A Fase 1 teve como objetivo pesquisar e definir um protocolo de transmissão de dados por áudio tecnicamente viável, e implementar uma primeira versão que comprovasse a proposta na prática, antes de avançar para a lógica do jogo de Batalha Naval propriamente dita.

3. Pesquisa Técnica Realizada

O projeto exigiu pesquisa em processamento digital de sinais aplicada à transmissão de dados por áudio. Os principais conceitos estudados e aplicados foram:

- Codificação por chaveamento de frequência (FSK — Frequency-Shift Keying): cada dígito hexadecimal do payload (16 símbolos possíveis, de 0 a f) é representado por um tom puro em uma frequência distinta dentro de uma banda definida, permitindo transmitir 4 bits por tom.
- Detecção por Transformada Rápida de Fourier (FFT): no receptor, cada trecho de áudio gravado é levado do domínio do tempo para o domínio da frequência, e a frequência de maior amplitude (frequência dominante) é usada para identificar qual símbolo foi transmitido.
- Janelamento espectral (janela de Blackman): aplicado a cada tom antes da transmissão, para suavizar as transições de amplitude no início e no fim da nota. Isso reduz o vazamento espectral (spectral leakage) e evita estalos audíveis que poderiam ser confundidos com outras frequências na detecção.
- Sinal de sincronismo: um tom em frequência própria, distinta da banda de dados, com uma rampa de subida de amplitude (fade-in) gradual. É o que permite ao receptor,

monitorando o espectro continuamente, identificar o instante em que a transmissão de dados começa.

- Faixa quase-ultrassônica como portadora: a banda de transmissão foi definida próxima do limite superior da audição humana adulta, o que reduz a percepção auditiva do sinal sem exigir hardware além de um alto-falante e um microfone convencionais.

4. Parâmetros do Protocolo

A pesquisa resultou na definição dos seguintes parâmetros, usados na codificação e na decodificação do sinal:

Parâmetro	Valor	Descrição
Taxa de amostragem	48 kHz	Frequência de amostragem do sinal de áudio gerado e gravado.
Duração do tom de dado	0,25 s	Tempo de duração de cada símbolo transmitido.
Intervalo entre tons	0,15 s	Silêncio entre dois tons consecutivos, para facilitar a separação na decodificação.
Duração do sincronismo	1,5 s	Duração do tom que precede a transmissão de dados.
Banda de dados	≈ 20–21,5 kHz	Faixa de frequência que representa os 16 símbolos hexadecimais, com espaçamento fixo entre eles.
Frequência de sincronismo	≈ 19 kHz	Frequência do tom que sinaliza o início da transmissão, fora da banda de dados.

As frequências acima são as definidas para a versão final do projeto. Conforme descrito na seção 5, a fase atual de testes utiliza uma faixa de frequência audível, mantendo os demais parâmetros (durações e estrutura do sinal) inalterados.

5. Estratégia de Teste: Faixa Audível antes da Ultrassônica

Para reduzir o risco de investir tempo depurando um protocolo que ainda não está funcionando corretamente, a estratégia adotada é validar primeiro o envio e o recebimento de dados usando uma faixa de som audível, antes de migrar para a faixa quase-ultrassônica definida na pesquisa (seção 4).

- Com tons audíveis, é possível ouvir a transmissão acontecendo e confirmar, de forma imediata, que o sincronismo e os dados estão sendo emitidos corretamente — o que facilita identificar problemas de alinhamento, ruído ou hardware durante os testes.
- Os demais parâmetros do protocolo (duração dos tons, intervalo entre eles, duração do sincronismo e estrutura do sinal) permanecem os mesmos; apenas a faixa de frequência é temporariamente deslocada para a região audível.
- Uma vez confirmado que o envio e o recebimento de dados funcionam de forma confiável, o projeto migra para a faixa quase-ultrassônica (seção 4), que é o objetivo final, tornando a transmissão pouco perceptível ao ouvido humano.

Essa estratégia também responde diretamente a uma das limitações já antecipadas nesta fase (seção 9): a dependência da resposta em frequência do hardware de áudio na banda quase-ultrassônica. Validar o protocolo numa faixa audível primeiro isola essa variável, garantindo que qualquer falha observada mais adiante, na faixa ultrassônica, seja de hardware e não do protocolo em si.

6. Estrutura do Sinal de Áudio

O áudio gerado segue um formato de quadro fixo, projetado para dar tempo ao hardware de áudio de estabilizar antes dos dados e para sinalizar claramente o início e o fim da transmissão:

[silêncio inicial] → [sincronismo] → [silêncio] → [tons de dados] → [silêncio final]

A decodificação segue o caminho inverso: o receptor monitora o espectro do áudio captado até reconhecer o tom de sincronismo, aguarda o intervalo de silêncio seguinte e então lê os tons de dados em sequência, convertendo cada um de volta em um dígito hexadecimal.

7. Estruturação do Projeto

- Separação entre a lógica de transmissão (codificação, geração do áudio, sincronismo e decodificação) e os programas de uso, responsáveis apenas por enviar e receber uma mensagem de teste.
- Desenvolvimento incremental: o protocolo foi planejado para evoluir em versões sucessivas, permitindo ajustar parâmetros e comparar resultados sem comprometer uma versão já validada.

8. Prova de Conceito e Resultados

Foi implementada uma primeira versão funcional do protocolo, testada de ponta a ponta: geração do áudio a partir de uma mensagem de texto, captura pelo microfone e reconstrução do texto original. O teste, realizado em condições controladas (baixo ruído, dispositivos próximos), confirmou a viabilidade técnica da proposta.

Com os parâmetros definidos nesta fase, a taxa útil de transmissão é da ordem de 1,25 byte por segundo, o que limita o payload a mensagens curtas em cada transmissão — um resultado esperado para uma primeira versão, e compatível com o uso previsto (mensagens curtas de um jogo).

9. Limitações Técnicas Identificadas

- Baixa taxa de transmissão, decorrente da duração dos tons e dos intervalos de silêncio necessários para uma decodificação confiável.
- Sensibilidade da sincronização: pequenos desvios no instante em que o início da transmissão é detectado podem desalinhar a leitura dos tons seguintes.
- Dependência da resposta em frequência do hardware de áudio, já que a banda quase-ultrassônica utilizada está próxima do limite de resposta de alto-falantes e microfones comuns.
- Ausência de mecanismos de correção de erro nesta primeira versão: um símbolo lido incorretamente compromete o byte correspondente.

10. Próximos Passos

Com o protocolo validado tecnicamente, a próxima fase será dedicada à implementação da lógica do jogo de Batalha Naval sobre essa base de comunicação, mantendo os parâmetros definidos nesta etapa. Em paralelo, conforme a estratégia descrita na seção 5, o projeto seguirá validando o envio de dados na faixa audível até que a confiabilidade esperada seja atingida, para então migrar para a faixa quase-ultrassônica definitiva.

11. Aprovação

Esta documentação registra o encerramento da Fase 1, mediante as assinaturas abaixo.

Orientador(a): _____

Responsável pela elaboração: _____

Data: _____